

Sistemas Abiertos
Caso práctico, evaluación diagnóstica

Caso de Estudio

La Embotelladora Tropical S.A. de C.V. está constituida en 9 áreas de trabajo (Recursos Humanos, Administración, Producción, Laboratorio, SITE, Venta, Caja, Almacén, Bodega y Taller mecánico). La magnitud de estas áreas, así como el número de personas que las integra varían de acuerdo con la complejidad y las características específicas de cada una, sin embargo, todas están interconectadas a la red LAN.

La distribución está organizada en 2 edificios, la mayoría de estas áreas se encuentra en un edificio de 2 plantas, el resto está separado por una distancia aproximada de 30 metros. Como se muestra en la Ilustración 1. (CTES, 2019)

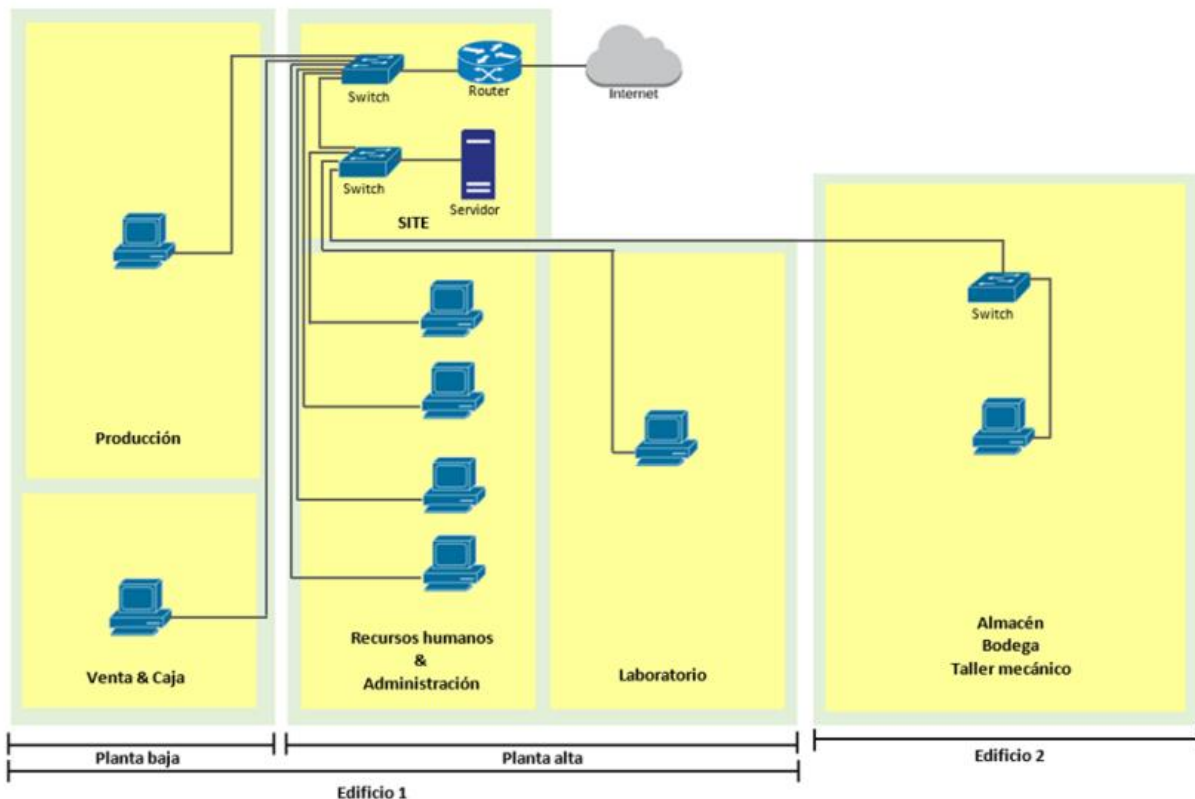


Ilustración 1. Topología física de la red LAN



Sistemas Abiertos

Caso práctico, evaluación diagnóstica

De igual manera la embotelladora cuenta con otra sede ubicada en la ciudad de Guadalajara que está conformada por los diferentes departamentos a través de vlans como se muestra en la tabla

Vlan	Departamento	No de usuarios
10	Administración	100
20	Recursos Humanos	250
30	Caja y venta	50
40	Producción y laboratorio	20
50	Almacén, Bodega, Taller mecánico	25
60	Redcore	15

Distribuida como se muestra en la siguiente figura

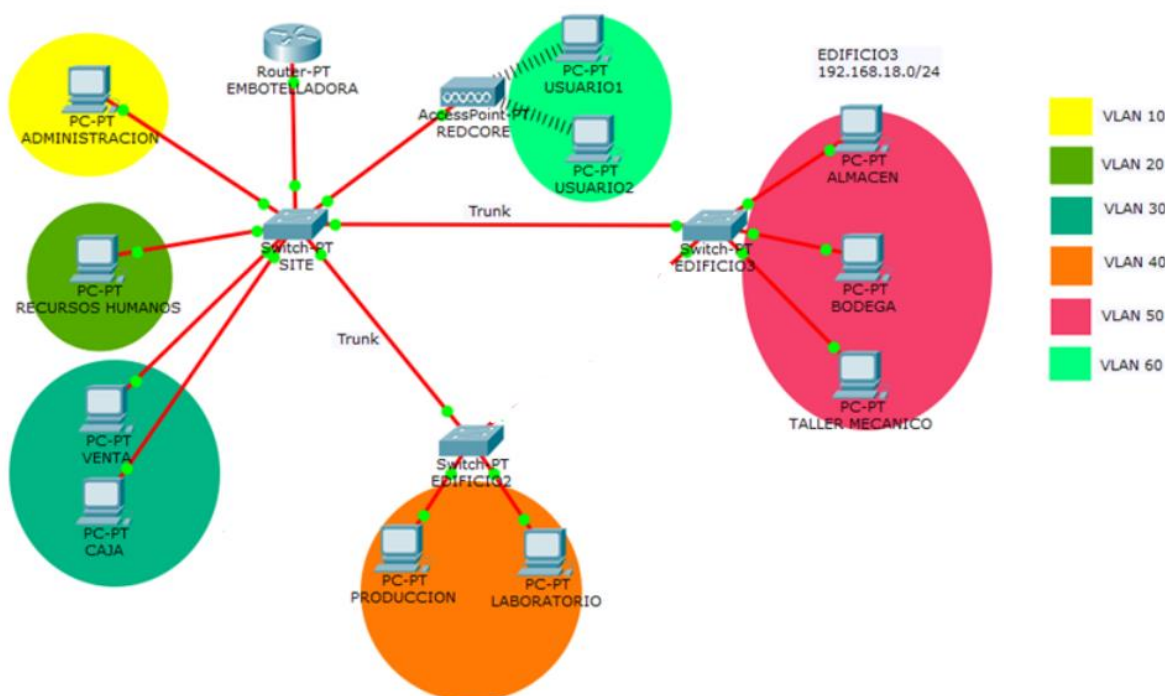


Ilustración 2. Topología física de la sede Guadalajara



Sistemas Abiertos
Caso práctico, evaluación diagnóstica

En la sede principal ubicada en la ciudad de México se encuentra la interconexión a la red del ISP que brinda servicio de internet a través de la configuración de una ruta estática. Y cuenta con un servidor web en sus oficinas, en este servidor se encuentra el servicio DNS que utiliza el nombre dominio tropical.com.mx. Este servicio debe ser alcanzado por los equipos conectados a la sede de México.

Ambas sedes asignan su direccionamiento local a través del protocolo DHCP y se encuentran configuradas bajo el protocolo SSH de tal manera que desde el equipo etiquetado como laboratorio se debe llevar a cabo el acceso a ambas sedes de manera remota

En la Sede Guadalajara las vlan han sido creadas utilizando el protocolo troncal de Vlan (VTP) siendo el switch SITE el que funge como servidor y los demás como clientes

Diseña el direccionamiento de las redes a través del método VLSM según corresponda y realiza en el simulador el esquema de red apropiado que permita dar solución a la situación planteada utilizando dispositivos de interconexión de red de capa 3 y **protocolo de enrutamiento con valor de distancia administrativa 90**. Tomando en cuenta las indicaciones que a continuación se describen.

Competencias genéricas	Formación
	Creatividad
	Pensamiento crítico
	Uso de la Tecnología
Competencias específicas	Redes de computadoras



Sistemas Abiertos
Caso práctico, evaluación diagnóstica

Instrucciones: Lee cuidadosamente el caso de estudio y utilizando el simulador de packet tracer resuelve los siguientes apartados y contesta lo que se indica:

PARTE I SEGMENTACIÓN DE REDES (VALOR 20 PUNTOS)

Utilizando el método de segmentación de redes VLSM. Define una red de direccionamiento diferente para cada uno de los siguientes escenarios:

- Las subredes solicitadas para cada SEDE y cada VLAN
- Las subredes de las interfaces WAN (sin desperdicios de host)
- La red LAN del ISP que inicie en el valor 11010001

1. **Tabla subnetting.** Realiza las operaciones correspondientes para la creación de subredes y completa la tabla siguiente con base a los requerimientos de la situación de aprendizaje, considera en la tabla subnetting y el direccionamiento definido anteriormente.

PARTE II ADMINISTRACIÓN DE VLAN (VALOR 20 PUNTOS)

1. **Topología Física.-** Realiza el diseño de red correspondiente en el emulador de Packet Tracer coloca etiquetas para identificación de las redes y nombre de dispositivos, realiza las conexiones de acuerdo a las imágenes (5 puntos)
2. Crea vlans utilizando protocolo VTP entre los laboratorios designa el equipo denominado SITE como servidor y en modo cliente a los demás, asigna los puertos según corresponda la imagen (5 puntos)
3. Crea la vlan nativa 99 para todos los switches (1 punto)
4. Configura los puertos troncales para la interconexión de los dispositivos que conectan los laboratorios utilizando la negociación a través del protocolo DTP (modo trunk y auto) (3 punto)
5. Asigna la vlan nativa a los puertos (1 punto)
6. Configura el enrutamiento router-on a stick en la sede Guadalajara para alcanzar conectividad de las vlans (5 puntos)

III.- ASIGNACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO LOCAL DHCP (VALOR TOTAL 10 PUNTOS)

Todos los equipos finales deben recibir direccionamiento a través de dhcp

1. configura el nombre del pool en cada ruteador con la denominación RED_MX Y RED_GDJ_VLAN(No de vlan) (2 puntos)
2. Configura los parámetros de dhcp (red y default_router) (2 puntos)
3. Configura nombre de dominio tropical.com.mx (2 puntos)



Sistemas Abiertos
Caso práctico, evaluación diagnóstica

4. Prepara los equipos para recibir direccionamiento automático y verifica su asignación (2 puntos)
 5. Agrega una imagen donde se muestre la asignación de las direcciones a través del router ¿Cuál es el comando utilizado? (2 puntos)
-

IV.- CONFIGURACIÓN DE ENRUTAMIENTO (VALOR TOTAL 20 PUNTOS)

1. ¿Cuál es el protocolo al que corresponde el valor de distancia administrativa planteada en la situación de aprendizaje del examen? _____ (valor 2 puntos)
2. Realiza la configuración de las interfaces LAN y WAN de cada sede, (valor 2 puntos)
3. Asigna los valores de sincronización de 64000 en las interfaces DCE según corresponda (valor 2 puntos)
4. Configura el protocolo de enrutamiento solicitado para alcanzar convergencia entre todas las redes provistas. Utiliza el valor de sistema autónomo 100 (valor 2 puntos)
5. Apaga la interfaz de la red local para que no reciba actualizaciones del protocolo de enrutamiento (valor 2 puntos)
6. Configura una ruta estática entre el router de Pachuca y el ISP (valor 2 puntos)
7. Verifica conectividad de extremo a extremo entre todos los hosts de las diferentes sedes (valor 2 puntos)
8. Verifica la tabla de enrutamiento y añade el comando correspondiente _____ (valor 2 puntos)
9. Utiliza el comando apropiado para mostrar los routers vecinos de la sede MEXICO ¿Cuál es el comando requerido? _____. (valor 2 puntos)
10. ¿Cuál es el comando apropiado que permita mostrar el valor del ID de enrutamiento? _____ (2 puntos)

**** Guarda tu configuración de forma permanente**

V.- Acceso SSH (VALOR 10 PUNTOS)

1. Realiza la configuración SSH en ambas sedes (2 puntos)
2. Configura el usuario ADMIN con la contraseña tropical_123 con la que se realizará el acceso remoto (2 puntos)
3. Configura las líneas vty para que utilicen acceso remoto SSH, (2 puntos)
4. Desde un equipo etiquetado como "Laboratorio" de la red local realice la verificación de la conexión remota por SSH menciona ¿cuál es la sintaxis utilizada desde el cmd del sistema operativo? _____ (2 puntos)
5. Desde el acceso de la conexión remota creada, cambia el nombre del ruteador de la sede de GUADALAJARA por el nombre **SEDE_SURESTE** y guarda los cambios de



Sistemas Abiertos
Caso práctico, evaluación diagnóstica

manera permanente, verifica que se aplique el cambio de configuración anexa imagen (2 puntos)

**** Guarda tu configuración de forma permanente**

VI. CONFIGURACIÓN SERVIDOR DE NOMBRE DE DOMINIO DNS (VALOR 10 PUNTOS)

1. Habilita el servicio DNS en el servidor del ISP
2. Configura el servicio DNS con el nombre de dominio tropical.com.mx
3. Configura los host de la red de México para que puedan acceder al server_ a través del web browser
4. Muestra tus resultados en clase con la prueba de verificación de acceso
5. Modifica la página html principal para que se despliegue el titulo EMBOTELLADORA TROPICAL

VII.- CONFIGURACIÓN BÁSICA (VALOR 5 PUNTOS) (1 punto c/pregunta)

- 1.- Configura los nombres de los dispositivos de capa 3 a través de la línea de consola
- 2.- Desactiva la búsqueda DNS en los ruteadores
- 3.- Configura mensaje del día "CONTROL DE ACCESO RESTRINGIDO"
- 4.- Asigna contraseña de consola en todos los ruteadores con el password CISCO
- 5.- Configura la sincronización de la línea de consola

CONSIDERACIONES

- Guarda tu configuración de forma permanente
- Guarda tu archivo de packet tracer guárdalo con el nombre examen_diagnostico_Sistemas_Abiertos, dentro de tu carpeta del 1er parcial (Practicas) si realizaste tabla de subnetting en archivo adicional no olvides subirlo a tu carpeta con el nombre tabla_subnetting.pdf

ÉXITO...

Referencias

CTES. (Enero-Junio de 2019). Propuesta de un Modelo de redes caso de estudio:. *Revista Electrónica sobre Ciencia y Tecnología y sociedad*, 6(11).